

SCOPE OF APPLICATION All Project/Engineering		SHT/SHTS 1 / 14
Responsibility: 제어SW플랫폼1팀	AUTOSAR WdgIf User Manual	DOC. NO
AUTOSAR WdgIf User Documentation		

Document Change Histroy				
Date (YYYY-MM-DD)	Ver.	Editor	Chap	내용(개정 전 -> 개정 후)
2016-04-06	1.0.0	Kuksun Joo	All	• WdgIf Module Manual Initial Creation
2016-05-27	1.1.0	Kuksun Joo	All	• SUM 리뷰 내용 반영
2019-08-01	1.2.0	YongHyun Han	4.3	• Change Log 수정 (WdgIf 1.2.4)
2019-10-16	1.3.0	YongHyun Han	4.3 5	• WdgIf 1.2.4.0 배포 • 파라미터의 카테고리 'Fixed' -> Changeable' 로 변경 • 파일 구조 변경 (lib 폴더 파일을 delivery로 이동)
2021-01-12	1.4.0	YongHyun Han	4.3	• WdgIf 1.2.5.0 배포

^{4th} Edition Date: 2019/10/16	File Name AUTRON_AUTOSAR_WdgIf_Module_U M.pdf	Creation YongHyun Han 2019/10/16	Check SeungHoon Yoo 2019/10/16	Approval JongHyun Baek 2019/10/16
Document Management System				

Table of Contents

1. OVERVIEW.....	1
2. REFERENCE	1
3. AUTOSAR SYSTEM	2
3.1 Overview of Software Layers	2
3.2 AUTOSAR Wdglf Module.....	3
4. PRODUCT RELEASE NOTES	4
4.1 Overview	4
4.2 Scope of the release	4
4.3 Change Log	4
4.3.1 Version 1.2.5.0	4
4.3.2 Version 1.2.4.0	4
4.3.3 Version 1.2.4.....	4
4.3.4 Previous Version.....	5
4.4 Limitations.....	5
4.5 Deviations	5
5. CONFIGURATION GUIDE.....	6
5.1 WdglfGeneral Container	6
5.2 WdglfDevice Container.....	6
6. APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API).....	7
6.1 Type Definitions	7
6.2 Macro Constants.....	7
6.3 Functions	7
6.4 참고사항	7
7. GENERATOR.....	8
7.1 Generator Option.....	8
7.1.1 Error Messages	8
7.1.2 Warning Messages	9
7.1.3 Information Messages.....	9

8. APPENDIX	10
8.1 Rte 모듈	10
8.1.1 RteBswModuleInstance Container	10
8.2 설계시 유의사항	11
8.2.1 Multiple Wdg Devices	11

1. Overview

Autosar 표준 SRS/SWS 를 기반으로 작성 되었으며, 모듈 사용시 보다 자세한 기능적인 설명이 필요한 경우, 아래 Reference 문서를 참고한다

설정관련 Category 의 해석은 다음과 같다.

- Changeable (C) : User 에 의해서 설정 가능한 항목
- Fixed (F) : User 에 의한 변경이 불가능한 항목
- NotSupported (N) : 사용되지 않는 항목

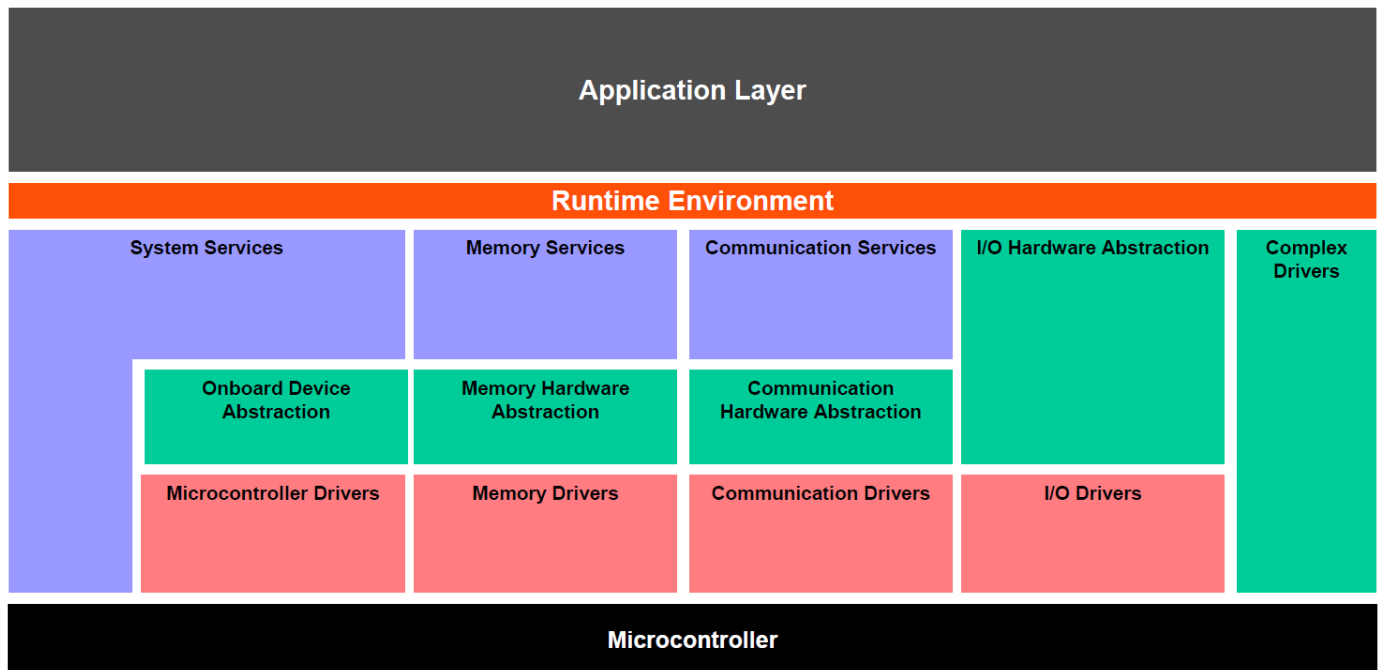
2. Reference

Sl. No.	Title	Version
1.	AUTOSAR_SWS_WatchdogInterface.pdf	2.5.0
2.	AUTOSAR_TR_BSWModuleList.pdf	1.6.0

3. AUTOSAR System

3.1 Overview of Software Layers

AUTOSAR 플랫폼의 Layered Architecture 는 아래와 같다. AUTOSAR 플랫폼은, Service Layer, ECU Abstraction Layer, Complex Device Drivers 및 Microcontroller Abstraction Layer 로 구분될 수 있다.



3.2 AUTOSAR WdgIf Module

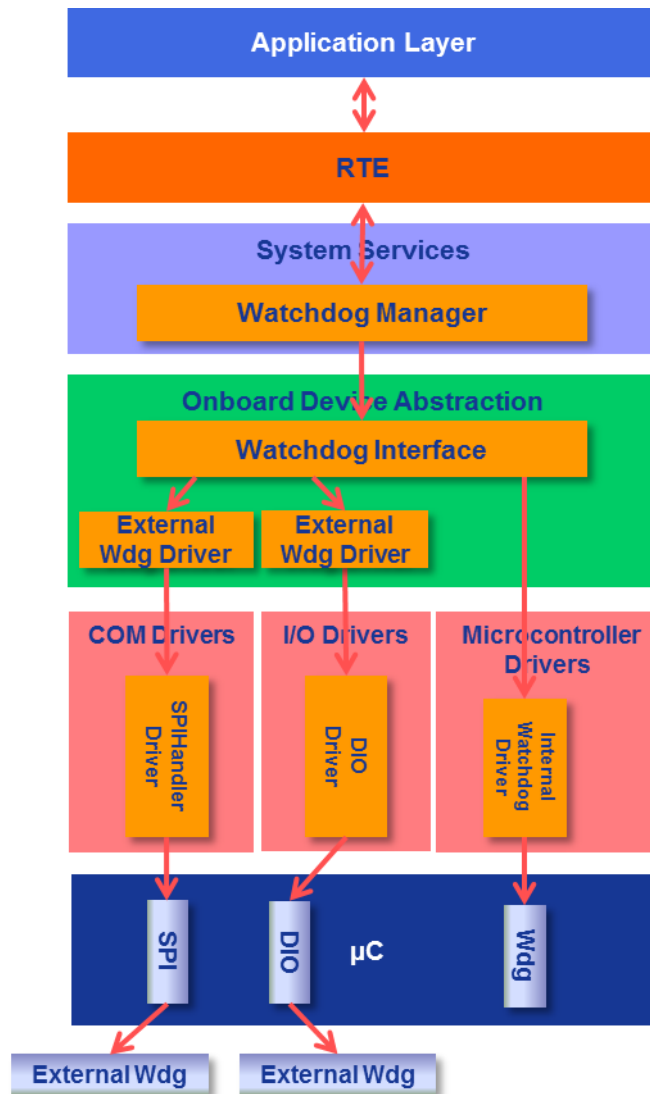
Wdg Stack 을 사용하기 위한 AUTOSAR layer 및 각 모듈간의 interface 는 다음과 같다.

Wdg Stack 을 구성하는 모듈은 WdgM(Watchdog Manager), WdgIf(Watchdog Interface), Wdg(Watchdog Driver)이다.

WdgM : 감시대상 동작 감시, Wdg 트리거링 조건 제공, Wdg 모드 변경 요청, Error handling

WdgIf : Wdg 추상화

Wdg : HW Wdg 트리거, HW Wdg 모드 제어



4. Product Release Notes

4.1 Overview

이 Chapter에서는, 현대오트론 WdgIf Module에 대한 release 관련 내용을 제공하는데 목적이 있으며, WdgIf Software product release version에 대한, 제한사항 및 특이사항을 기술하고 있다.

4.2 Scope of the release

이 문서에 대한 모든 내용은, 다음의 현대오트론 WdgIf 모듈에 한정한다.

Module	Autosar version	Module version
WdgIf	4.0.3	1.2.5

※ Module version은 각 모듈의 BswModule Description(Bswmd)파일의 Sw version을 의미한다.

4.3 Change Log

4.3.1 Version 1.2.5.0

- 개선 사항
 - 정적 분석 위반 사항 수정 또는 정당화
원인: 정적 분석 수행 필요
동작영향: 없음
설정영향: 없음

4.3.2 Version 1.2.4.0

- 개선 사항
 - 파일 구조 변경 및 parameter category 변경
원인: Code Open을 위해 파일 구조 변경 및 parameter 변경 필요
동작영향: 없음
설정영향: 없음
ASW 조치 필요: 없음

4.3.3 Version 1.2.4

- 개선 사항
 - Generator의 input 파일 정렬을 통해 항상 동일한 결과값이 나오도록 수정
원인: Generator를 통해 생성되는 파일의 input 파일 부분이 미정렬되어 다른 결과가 나올 수 있음 (input 파일은 주석으로 처리되어 동작에 영향은 없음)
동작영향: 없음
설정영향: 없음
ASW 조치 필요: 없음
 - Misra-C 2012 적용
원인: 정적분석 적용 필요
동작영향: 없음
설정영향: 없음

ASW 조치 필요: 없음

4.3.4 Previous Version

- Version 1.2.1
 - UM 생성
- Version 1.2.1
 - MISRA-C 위반 수정
- Version 1.2.0
 - WdgIfDetErrorDetect, WdgIfGetVersionInfo 설정 변경에 따른 코드 생성 오류 수정

4.4 Limitations

N/A

4.5 Deviations

N/A

5. Configuration Guide

5.1 WdgIfGeneral Container

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
Dev Error Detect	True	C
Version Info Api	False	C

5.2 WdgIfDevice Container

WdgGeneral 수만큼 설정

Parameter Name	Value	Category
Short Name	User Defined	C
Index	0 부터 시작하여 순차적으로 증가	C
Driver Ref ¹⁾	Watchdog Interface 에서 제어하는 Watchdog driver 에 대한 reference	C

5.3 System Configuration

N/A

6. Application Programming Interface (API)

6.1 Type Definitions

Wdgf_Mode_Type

Type:	Enumeration		
Range:	WDGIF_OFF_MODE	0	In this mode, the watchdog driver is disabled (switched off)
	WDGIF_SLOW_MODE	1	In this mode, the watchdog driver is set up for a long timeout period (slow triggering).
	WDGIF_FAST_MODE	2	In this mode, the watchdog driver is set up for a short timeout period (fast triggering).
Description:	Mode Type of the WdgIf module		

6.2 Macro Constants

N/A

6.3 Functions

N/A

6.4 참고사항

N/A

7. Generator

7.1 Generator Option

7.1.1 Error Messages

- 1) **ERR043003: 'Component Name' Component is not present in the input file(s).**
 - This error occurs, if any one of WdgIf and Wdg component is not present in any of the input ECU Configuration Description File(s).
- 2) **ERR043004: The reference path is empty for the parameter 'WdgIfDriverRef' in the container 'WdgIfDevice', having short name 'short name'.**
 - This error occurs, if reference path is not provided for the parameter WdgIfDriverRef in the container WdgIfDevice.
- 3) **ERR043005: The parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' should be configured.**
 - This error occurs, if any of the mandatory configuration parameters mentioned below is not configured in ECU Configuration Description File.

Container Name	Parameter Name
BSW-IMPLEMENTATION	AR-RELEASE-VERSION
	VENDOR-ID
	SW-VERSION
BSW-MODULE-DESCRIPTION	MODULE-ID
WdgIfGeneral	WdgIfDevErrorDetect
	WdgIfVersionInfoApi
WdgIfDevice	WdgIfDeviceIndex

- 4) **ERR043006: The value configured for the parameter 'Parameter Name' in the container 'Container Name' should follow the pattern: <Pattern>**
 - This error occurs, when the parameter 'Parameter Name' is not configured as per the pattern.

Parameter Name	Container Name	Pattern	Example
AR-RELEASE-VERSION	BSW-IMPLEMENTATION	4.[0-9]+.[0-9]+	4.0.3
SW-VERSION		1.[0-9]+.[0-9]+	1.0.0

- 5) **ERR043013: The reference path <Reference Path> provided for the parameter 'WdgIfDriverRef' in the container 'WdgIfDevice', having short name <Container Short Name> is incorrect.**
 - This error occurs, if incorrect reference is provided for the parameter WdgIfDriverRef in the container WdgIfDevice.

- 6) **ERR043051: The value configured for the parameter 'WdgIfDeviceIndex' should be unique in the container 'WdgIfDevice'.**
 - This error occurs, if the value configured for the parameter WdgIfDeviceIndex in the container WdgIfDevice is not unique.
- 7) **ERR043052: Reference path configured for the parameter 'WdgIfDriverRef' in the container 'WdgIfDevice' should be unique.**
 - This error occurs, if the reference path configured for the parameter WdgIfDeviceIndex in the container WdgIfDevice is not unique.
- 8) **ERR043053: The value configured for the parameter 'WdgIfDeviceIndex' in the container 'WdgIfDevice' should be sequential.**
 - This error occurs, if the value configured for the parameter WdgIfDeviceIndex in the container WdgIfDevice is not sequential.
- 9) **ERR043054: The value of the parameter 'WdgIfDeviceIndex' in the container 'WdgIfDevice' should start with <0>.**
 - This error occurs, if the value configured for the parameter WdgIfDeviceIndex in the container WdgIfDevice does not start with <0>.

7.1.2 Warning Messages

None

7.1.3 Information Messages

- 1) **INF013015: AUTOSAR Release version <Version> configured for the parameter 'AR-RELEASE-VERSION' in provided MDT file is not correct. AUTOSAR Release version should be one of the following: <Versions>.**
 - This information message occurs, if the value of the element AR-RELEASE-VERSION present in the BSW Module Description template is configured other than 4.0.3

8. Appendix

8.1 Rte 모듈

8.1.1 RteBswModuleInstance Container

BSW 모듈인 WdgIf 의 Rte 설정

8.1.1.1 BswInstance_WdgIf 설정

플랫폼에서 사용하는 Wdg 에 따라 다르게 배포됨

- 1) RteBswModuleInstance 설정
- 2) RteBswEventToTaskMapping 설정
- 3) RteBswExclusiveAreaImpl 설정

8.1.1.1.1 BswInstance_WdgIf 설정

- 1) RteBswModuleInstance 설정

Parameter Name	Value	Category
Short Name	BswInstance_WdgIf	C
Bsw Implementation Ref	BswImplementation_WdgIf	C
Bsw Module Configuration Ref	WdgIf	C

8.2 설계시 유의사항

8.2.1 Multiple Wdg Devices

1) Wdg Device 가 2 개 이상 사용 설정

- Wdg BswImplementation 의 VendorId 와 VendorApiInfix 를 사용하여 각 Wdg 모듈을 구별할 수 있도록 해야 한다.

Ex) Wdg BswImplementation 의 VendorId : 17, VendorApiInfix : Scu 설정시 WdgIf 는 다음을 사용한다.

- ✓ 헤더파일 : Wdg_17_Scu.h
- ✓ API : Wdg_17_Scu_SetMode, Wdg_17_Scu_SetTriggerCondition